

flex

Metodología 5 Why (Cinco Porqués)

Análisis de Causa Raíz en Flex

flex

Introducción y Propósito del Análisis

El análisis 5 Why es una herramienta estructurada de resolución de problemas a nivel global en Flex que obliga a los usuarios a preguntar repetidamente 'Por qué' para evitar soluciones superficiales.



1. Comprender

Identificar la causa subyacente real de un problema operativo o administrativo.



2. Generar

Desarrollar acciones correctivas efectivas a largo plazo para mitigar el problema.



3. Prevenir

Evitar futuras reincidencias estandarizando la solución en toda la organización.

El Origen: Filosofía de Mejora Continua

Desarrollado originalmente por Sakichi Toyoda como parte integral del Sistema de Producción Toyota (TPS), el método se convirtió en un pilar de la filosofía Lean. Su éxito radica en basar las decisiones en una comprensión profunda de lo que realmente ocurre en el piso de trabajo, involucrando directamente a las personas con experiencia práctica.

“

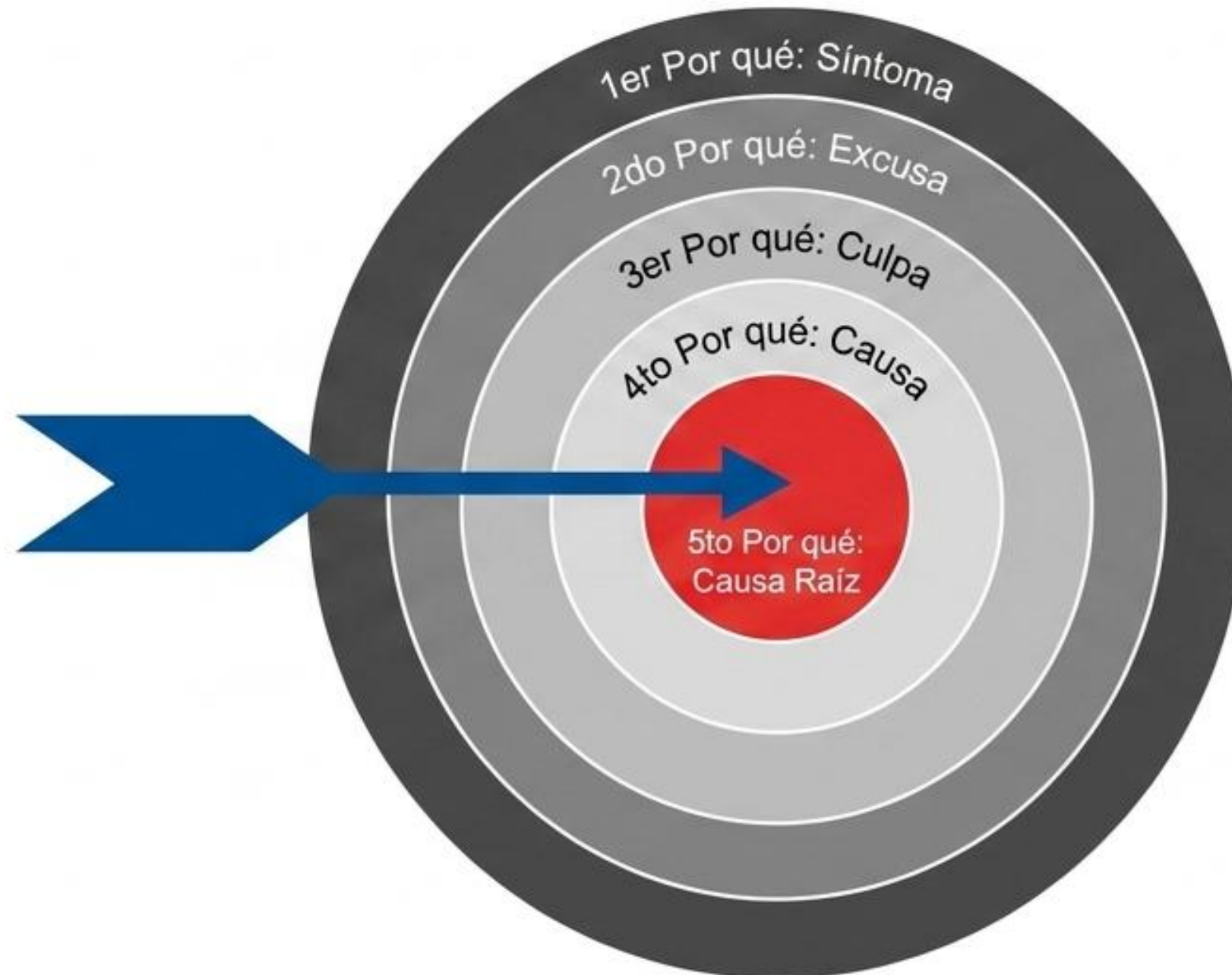
‘No hay nada que no se pueda hacer. Si no puedes hacer algo, es porque no te has esforzado lo suficiente.’

— **Sakichi Toyoda**

”

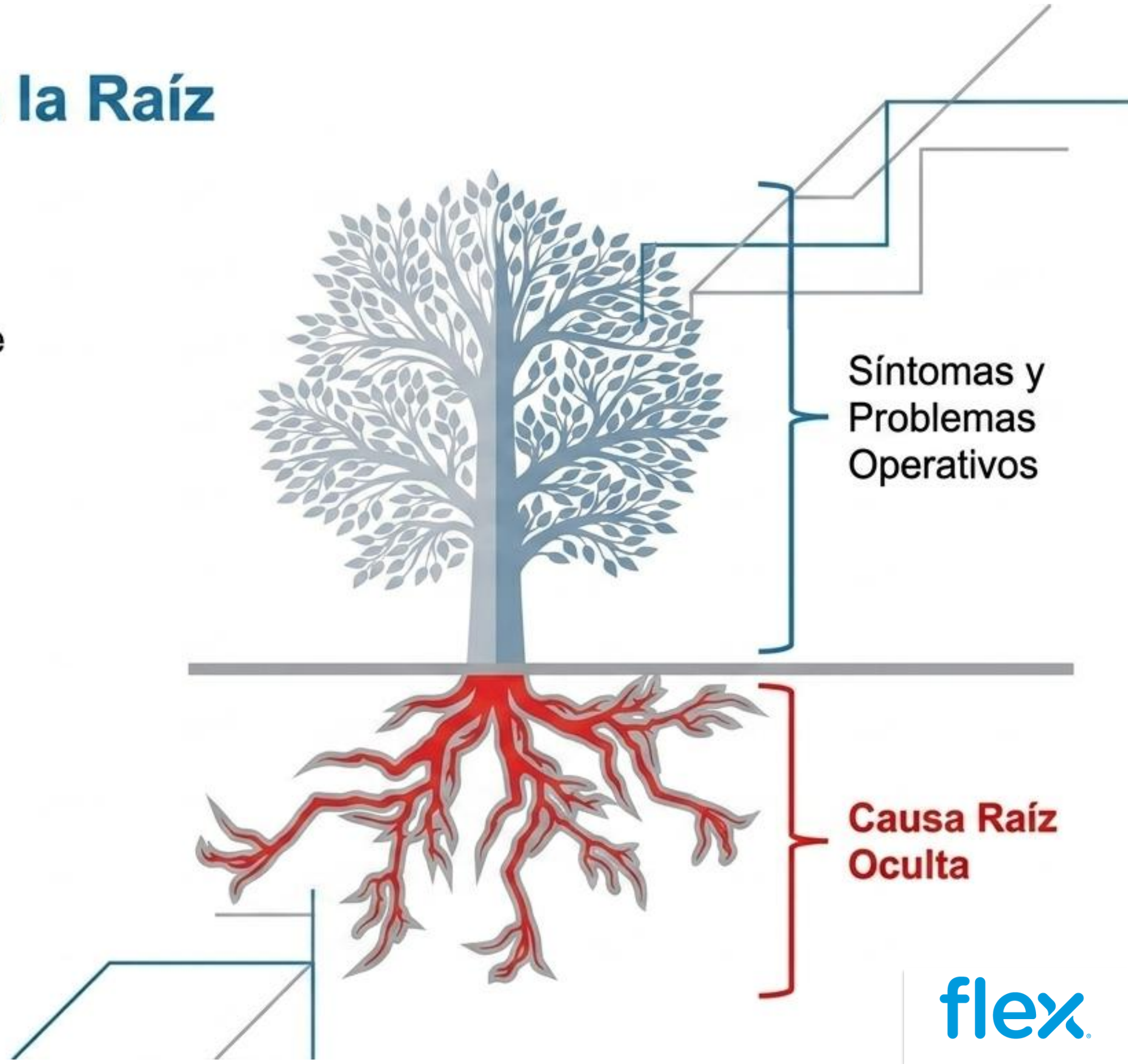
¿Qué es el Análisis 5 Why?

Es una técnica sencilla pero implacable para explorar el "Por qué" cinco veces (o las necesarias) hasta revelar la causa raíz real y evidente. Cada "Por qué" nos lleva aguas arriba en el proceso, pelando las capas superficiales del problema.



Beneficios de Llegar a la Raíz

- **Revelar:** Expone la verdadera naturaleza del problema en lugar de tratar sus efectos secundarios.
- **Profundizar:** Elimina las capas superficiales de síntomas, excusas y culpas.
- **Erradicar:** Elimina el problema de forma permanente mediante contramedidas a largo plazo.



Entender la Situación (Grasp the Situation)

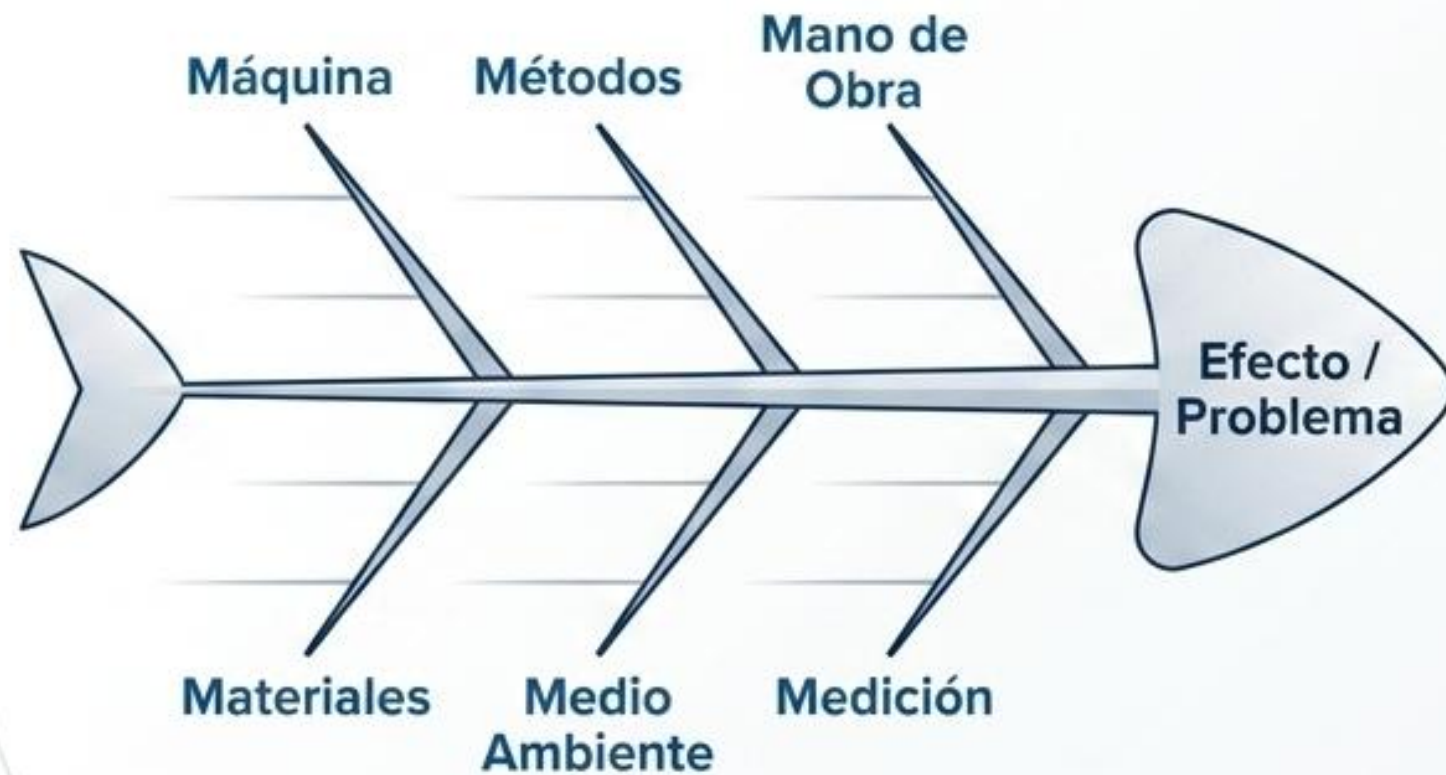
La claridad inicial es crítica. Antes de disparar la primera pregunta de “Por qué”, es obligatorio comprender el contexto real y físico del problema.



Integración: Ishikawa vs. 5 Why

Ishikawa nos ayuda a mapear todas las variables posibles; 5 Why nos permite perforar la variable más probable hasta su núcleo.

La Red: Amplitud Horizontal



El Taladro: Profundidad Vertical



Documentación Visual: Los Cuatro Cuadrantes

El marco recomendado por Flex para documentar el análisis y comunicar la solución de manera visual y estructurada a todos los niveles.

1. Defect

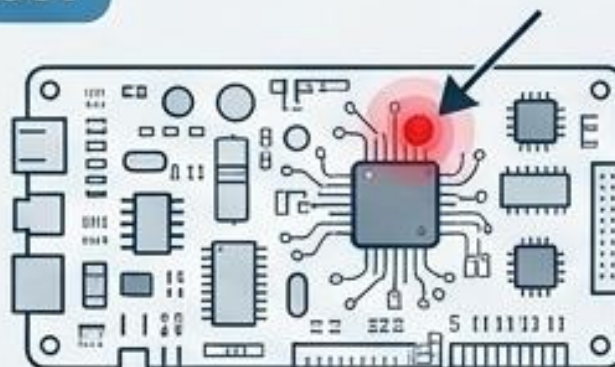
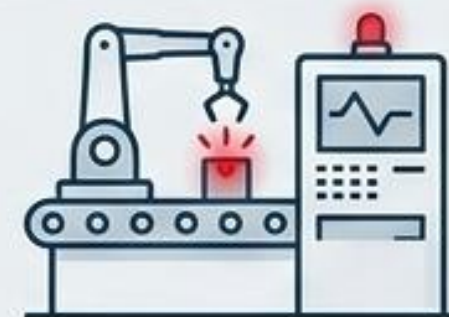


Ilustración clara del modo de falla.

2. Point of Origin (P.O.)



Localización exacta (máquina/estación) de la creación del defecto.

3. Countermeasure



Acciones inmediatas y a largo plazo (Pokayoke) para controlar el proceso.

4. Yokoten



Familias de productos donde se replicará esta mejor práctica globalmente.

El Flujo de Investigación 5 Why

1. Escribir formalmente el problema: Alinea al equipo sobre un objetivo específico.

2. Preguntar "¿Por qué?" y documentar: Anotar la respuesta directamente debajo.

3. Iterar: Convertir la respuesta en el nuevo problema y volver a preguntar.

4. Acuerdo: Repetir hasta descubrir la causa accionable.



Ejemplo Práctico: El Charco de Aceite

Cómo una falla física en el piso se traduce en un **problema sistémico de compras**.



Casos de Aplicación Reales en Flex

La metodología es universal, aplicable tanto en la **línea de manufactura como en procesos administrativos y de soporte.**

Manufactura (Ej. L1 Crack en ICT)

- **Problema:** Fisuras L1 indetectables durante prueba.
- **Causa Raíz (5 Why):** Tolerancia de especificación de corte de pin R1 muy estrecha y falta de control especial en pre-formado, provocando daño físico por el soporte.
- **Yokoten:** Modificar soporte y revisar todos los fixtures (ICT) de la familia de productos.

Productividad / Oficinas (Ej. Consumo Nitrógeno)

- **Problema:** Alto costo de energía por consumo de N2.
- **Causa Raíz (5 Why):** Suministro de presión de N2 demasiado alto debido a medidores defectuosos no reemplazados.
- **Yokoten:** Implementar medidores digitales y rediseñar layouts de tuberías.

Resumen y Sostenibilidad

La técnica 5 Why busca comprender el fracaso de los sistemas, no la falla de las personas. Fomenta que cada miembro del equipo comparta ideas para la mejora continua sistemática, erradicando la cultura de "buscar culpables".

"Si no haces las preguntas correctas, no obtienes las respuestas correctas. Una pregunta formulada de la manera correcta a menudo apunta a su propia respuesta. Solo la mente inquisitiva resuelve problemas."

— Edward Hodnett